

(即磁通)发生变化时,回路中便产生推动电荷运动的感应电动势。1832年,他又发现,在相同实验条件下,不同金属回路中感应电流的大小与导电性成正比,从而认识到感应电流源于与导体材料无关的感应电动势。至此,电磁感应的现象学框架与物理图景基本确立。遗憾的是,法拉第的理论仍偏定性;电磁感应定律的精确定量表达,最终由纽曼(Franz Ernst Neumann, 1798-1895)和韦伯(Wilhelm Weber, 1804-1891)在1845年先后给出,使这一伟大发现完成了由经验概括到数学定律的飞跃。

8.1.2 演示电磁感应的典型实验

下面介绍观察电磁感应现象的几个典型实验。**【二维码视频】电磁感应演示**

如图8.1-2(a)所示,线圈A和电流计相连。当附近的条形磁铁固定不动时,电流计

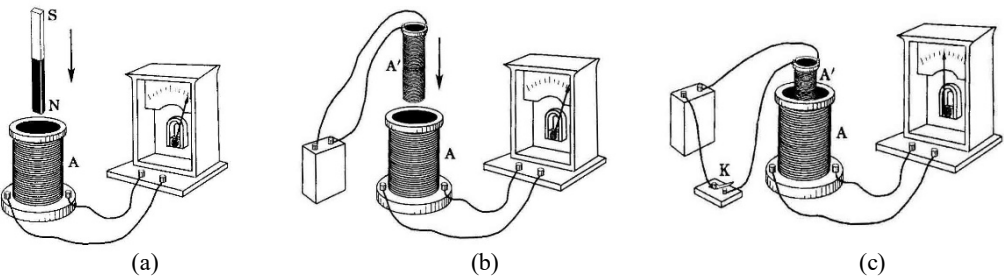


图 8.1-2 用线圈演示电磁感应现象

指针不偏转;当将条形磁铁向线圈中插入或从线圈中往外拔时,电流计的指针发生偏转,说明电路中出现了电流,这种电流只有当磁铁移动时才会出现,称为**感应电流**。插入或拔出磁铁两种情况下出现的感应电流的方向相反。

将条形磁铁换成载流线圈A',如图8.1-2(b)所示,重复上面的实验。结果表明,当线圈A'固定不动时,线圈A中没有电流;只有当线圈A'相对线圈A运动时,线圈A中才会出现感应电流。

是否是线圈A'(或磁铁)与线圈A之间的相对运动引起了感应电流呢?如图8.1-2(c)所示,线圈A'与线圈A的位置固定,在线圈A'的电路接入电键K。结果表明,当线圈A'所在电路中的电流保持恒定时,线圈A中没有电流;但是,在合上电键或打开电键的瞬间,电流计的指针偏转,说明线圈A中出现了感应电流。这种感应电流的出现不是源

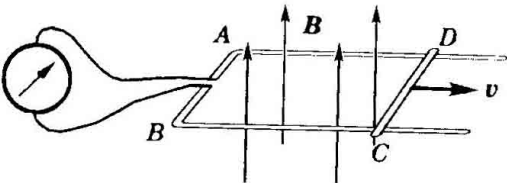


图 8.1-3 用导线框演示电磁感应现象